

宠物店智能问诊与运营助手·产品需求文档

(PRD)

1. 项目背景与目标
 2. 用户与场景
 3. 产品定位与整体方案
 4. 功能需求
 5. AI 能力设计
 6. 非功能需求
 7. 项目里程碑
 8. 风险与应对
 9. 验收标准与开放问题
- 附录

面向中小型宠物门店的 AI 问诊与运营助手，以「店员辅助」为核心，向顾客自助咨询延伸。

实现状态标注：【已实现】代码已具备；【部分实现】有基础待产品化；【规划中】本文档新增。

1. 项目背景与目标

1.1 背景与痛点

项目发起人为实体宠物店经营方，面临 人手不足 与 普通店员医疗专业知识不足 两大约束。核心痛点：

编号	痛点	影响
P1	高峰期咨询响应慢	顾客流失、转化下降
P2	店员专业能力不足	答不准方向与禁忌，信任下降
P3	用药合规风险	医疗事故、法律风险
P4	服务口径不统一	管理成本高、体验割裂
P5	经验不沉淀	培训与离职成本高
P6	预约/库存/病历割裂	效率低、信息不同步
P7	紧急情况识别缺失	延误救治、重大风险

1.2 产品目标

- 业务目标：普通店员在 AI 辅助下承接约 80% 常规咨询；高峰期响应降至秒级；统一合规口径；沉淀门店数字资产。
- 用户体验目标：店员 30 分钟上手；顾客获得即时、专业、可追溯的服务；紧急情况 100% 识别并引导转诊。
- 北极星指标：AI 辅助门店接诊单量（有效咨询会话数）。

1.3 非目标

不做诊断与处方、不做药品交易闭环、不追求全病种覆盖、暂不涉异宠深度诊疗。

2. 用户与场景

角色	核心诉求
普通店员（首要用户）	快速拿到专业且合规的回复话术

角色	核心诉求
店长 / 店主	数据看板、口径管理、降本增效
驻店 / 合作兽医	审核知识库、处理疑难与转诊
宠物主人（次要用户）	即时咨询、预约、查病历
运营管理员	多门店配置、知识库维护、数据监控

核心场景：到店/线上症状咨询、用药与产品推荐、门店预约、病历查询、紧急识别与转诊、顾客线上自助咨询、店长运营管理。

3. 产品定位与整体方案

店员的一站式「AI 兽医助理 + 业务中台」：把专业知识、门店业务与合规风控，封装为会问诊、能落地、可追溯的对话式助手。

三条产品线：店员工作台（B 端核心，P1）、顾客自助端（C 端延伸，P1）、运营管理后台（B 端支撑，P1）。现有 MVP 为 CLI 演示，产品化后以工作台为主入口。

核心业务流程

（配图见 附录 B · 图 1）

4. 功能需求

4.1 功能总览

编号	功能	关键规则	优先级	状态
F1	宠物识别与档案	先确认是哪只宠物；名字+物种自动建档；按用户/宠物隔离	P0	已实现
F2	症状问诊	结合 RAG 与既往病史给出方向/置信度/护理建议；信息不足追问；不越权推荐	P0	已实现
F3	用药与产品推荐	检索知识库并查库存；标注适用物种/年龄/用法/禁忌；处方药提示遵医嘱	P0	已实现
F4	门店预约	查询时段、创建预约；三要素齐全才创建；冲突拦截	P0	已实现

编号	功能	关键规则	优先级	状态
F5	病历查询	汇总基本档案 + 既往问诊 + 门诊病历；外部缺失不显示噪声	P0	已实现
F6	安全审查与兜底	规则 + LLM 双通道分级； emergency 停止推荐并引导就医	P0	已实现
F7	记忆系统	短期会话 + 长期用户/宠物档案与历史；数据库不可用自动降级	P0	已实现
F8	上下文工程	摘要压缩、Top-3 RAG 注入、职责隔离、执行轨迹	P0	已实现
F9	店员工作台	对话辅助、档案侧栏、风险横幅、一键话术、转人工	P1	规划中
F10	顾客自助端	小程序/H5 自助问诊与预约、我的宠物	P1	规划中
F11	运营管理后台	知识库/话术/安全规则维护、权限与账号	P1	规划中
F12	数据与埋点	北极星及效率/质量/转化/成本指标	P1	规划中

4.2 关键功能说明

F2 症状问诊：两阶段执行（Agent 产出自然语言答复 → 结构化抽取字段），规避工具调用死循环；检索 Top-3 知识片段并注明来源；只问诊、不推荐产品。验收：必须包含「可能方向 + 置信度 + 护理建议」，信息不足时 100% 追问。

F3 用药与产品推荐：推荐前检索知识库并校验库存；每条含名称/类别/理由/用法/参考价；处方药与跨物种用药风险强制提示。验收：处方药 100% 带合规提示，适用物种字段非空。

F6 安全审查：规则层命中紧急关键词（中毒、误食、大量出血、呼吸困难、抽搐、昏迷、便血等）即判 **emergency**；未命中由 LLM 分级；审查不可用默认 **warning** 保守处理。验收：关键词召回 100%，**emergency** 场景 0 违规产品推荐。

F9 店员工作台（规划）：店员始终为「发送者」，AI 提供草稿与依据；风险信息置顶不可忽略；支持「专业版/顾客版」话术切换。原型见附录 A。

4.3 权限矩阵（简）

能力	店员	店长	兽医	顾客
辅助问诊	是	是	是	是（仅本人宠物）
创建预约	是	是	否	是

能力	店员	店长	兽医	顾客
查看经营看板	否	是	否	否
维护知识库 / 安全规则	否	审核	是	否
账号与权限管理	否	是	否	否

5. AI 能力设计

- **多 Agent 架构**：Supervisor 分诊调度 + 5 个 Worker（问诊 / 推荐 / 预约 / 病历 / 安全审查）。仅在新用户回合调用 LLM 判断意图，Worker 返回后确定性推进，避免重复派发。
- **RAG 知识库**：约 1.2 万条知识片段，本地多语言向量库；问诊注入 Top-3，外文检索时翻译为中文。
- **记忆系统**：短期会话记忆 + 长期用户/宠物档案与历史，按命名空间隔离。
- **MCP 业务工具**：预约、库存、病历通过 MCP 协议接入，工具可替换、可扩展。
- **安全分级**：规则层保证高召回（关键词）+ LLM 层语义分级，双层兜底。

系统架构与调度

（配图见 附录 B · 图 2）

6. 非功能需求

类别	要求
性能	首字节 ≤ 3s；单轮完整回复 P95 ≤ 15s；知识检索 ≤ 1s；单店并发 ≥ 20 路
降级	数据库/知识库/MCP/模型不可用时逐级降级，核心对话可用
安全与隐私	按用户/宠物隔离；密钥仅存服务端；顾客信息最小化收集
合规	所有输出附免责声明；处方药仅提示遵医嘱；紧急情况强制引导就医；话术经兽医审核
可观测性	节点级执行轨迹、安全分级、意图路由、RAG 命中可回放排查

7. 项目里程碑

阶段	目标	交付内容	状态
P0 · MVP	核心能力验证	多 Agent + RAG + 记忆 + MCP + 安全（CLI）	已完成

阶段	目标	交付内容	状态
P1 · 产品化	门店可用	店员工作台、话术一键发送、风险横幅、登录与权限	规划中
P2 · 顾客端	服务延展	小程序/H5 自助咨询与预约、我的宠物	规划中
P3 · 运营化	规模化	运营后台、数据看板、转人工工单	规划中
P4 · 智能化	体验升级	图片识别、语音、主动回访、多门店多租户	规划中

8. 风险与应对

风险	等级	应对
模型幻觉导致错误建议	高	RAG 引用来源、保守话术、兽医审核、免责声明
处方药 / 跨物种用药违规	高	强制合规提示、安全审查、知识库约束
紧急情况漏判	高	关键词高召回 + 模型复核 + 转人工
数据隐私泄露	中	租户隔离、最小化收集、审计
LLM 成本过高	中	摘要压缩、Top-K 控制、缓存、小模型分流

9. 验收标准与开放问题

验收标准：F1-F8 稳定运行且异常可降级；紧急场景 100% 识别转诊；处方药 100% 合规提示；数据按用户/宠物正确隔离；意图路由准确率 $\geq 90\%$ ；店员 30 分钟内可独立上手。

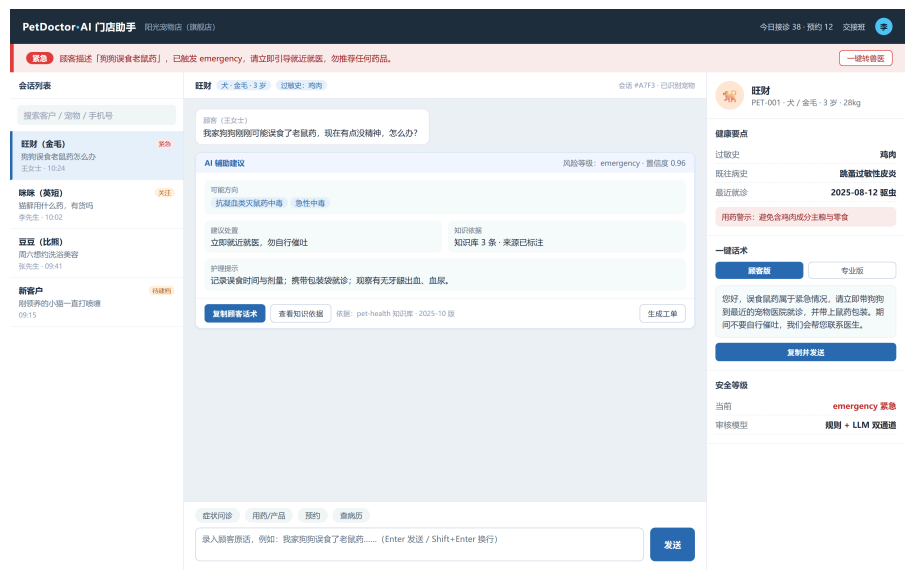
开放问题

1. 店员工作台优先做 Web 还是平板 Pad？门店设备现状如何？
2. 是否与门店现有会员 / 小程序体系打通？
3. 知识库的兽医审核流程与责任人如何确定？
4. 是否需要对接现有 POS / ERP 系统？
5. 多门店 / 连锁是否为近期目标（决定是否提前做多租户）？
6. 单会话可接受的 token 成本上限？

附录

A. 界面原型

店员工作台（B 端核心）



店员工作台原型

顾客自助端（C 端延伸）



顾客端小程序原型

B. 流程图

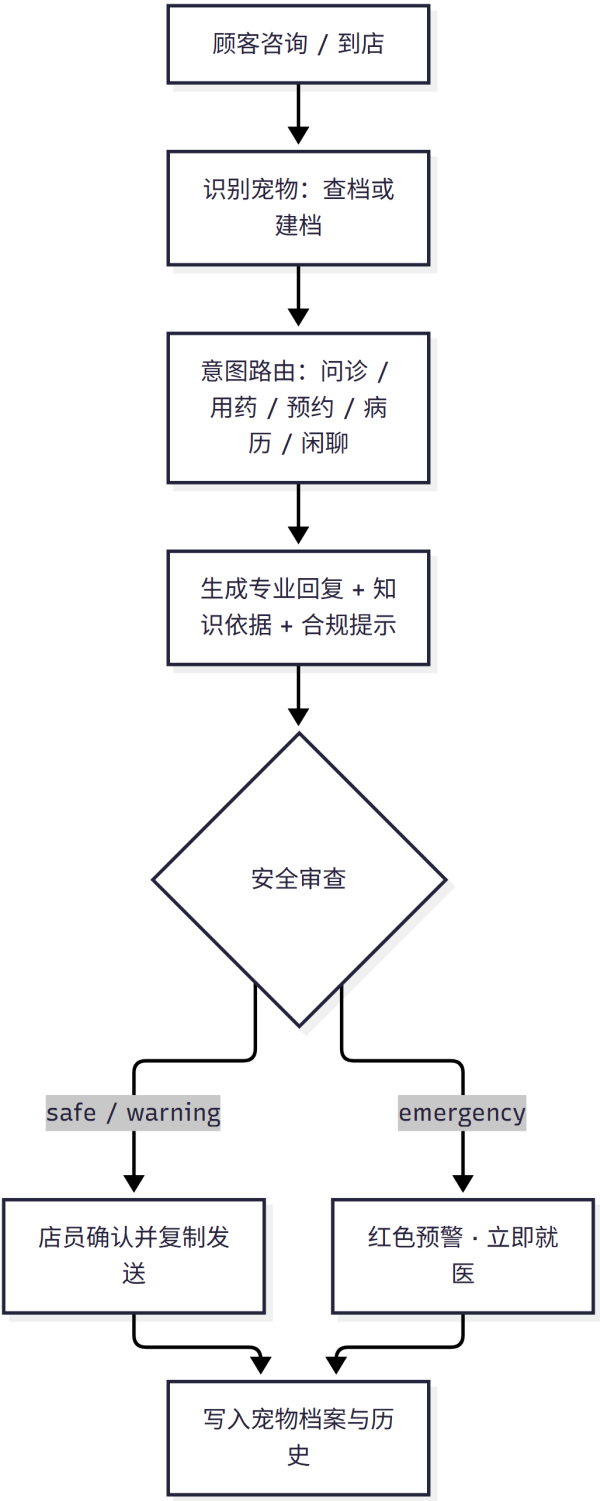


图 1 主接诊流程图

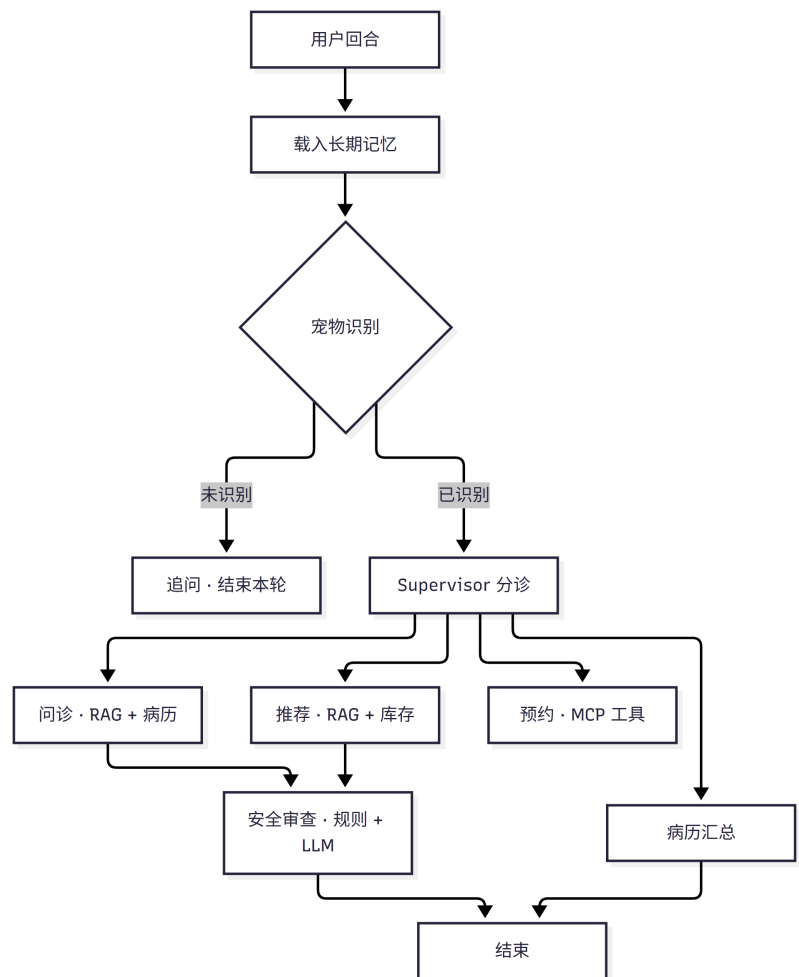


图 2 系统架构图

C. 现有实现映射

功能	对应实现
F1 宠物识别与档案	petdoctor/identity.py 、 memory.py
F2 症状问诊	petdoctor/agents/ask_symptom.py
F3 用药与产品推荐	petdoctor/agents/recommend_product.py
F4 门店预约	petdoctor/agents/appointment.py 、 mcp_server/server.py
F5 病历查询	petdoctor/agents/record.py
F6 安全审查	petdoctor/agents/safe_check.py
F7 记忆系统	petdoctor/memory.py
F8 上下文工程	petdoctor/agents/supervisor.py 、 graph.py
F9-F12 产品化	规划中，需新建前端与后台工程

本文档为产品规划，涉及医疗建议的部分均不构成诊断或处方，实际诊疗须由执业兽医实施。